

高校2年 数学 HS-MATH2-U03 図形と方程式

解答・解説

図形と方程式

図形と方程式 | 点と直線・円の方程式・軌跡と領域

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	5	5
2	$y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$	5
3	2	5
4	中心 $(2, -3)$ 、半径 4	5
5	$x + 3y = 10$	5
6	中心 $(8, 0)$ 、半径 4 の円	5
合計		30

解説

1 正答 5

5点

2点 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 6)$ 間の距離を求めなさい。**解説** $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ (別解: $x+3y-5=0$, $y=-x/3+5/3$)

5点

点 $(2, 1)$ を通り、直線 $y = 3x - 1$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。**解説** 垂直な直線の傾きは $-\frac{1}{3}$ 。 $y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 2)$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 2

5点

点 $(1, 2)$ と直線 $3x + 4y - 1 = 0$ の距離を求めなさい。**解説** $\frac{|3 + 8 - 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 中心 $(2, -3)$ 、半径 4

5点

円 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ の中心の座標と半径を求めなさい。

解説 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$ と変形する。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $x + 3y = 10$ （別解: $x+3y=10$ ）

5点

円 $x^2 + y^2 = 10$ 上の点 $(1, 3)$ における接線の方程式を求めなさい。

解説 円 $x^2 + y^2 = r^2$ 上の点 (x_1, y_1) における接線は $x_1x + y_1y = r^2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 中心 $(8, 0)$ 、半径 4 の円

5点

2点 $A(0, 0)$ 、 $B(6, 0)$ からの距離の比が $2 : 1$ である点 P の軌跡を求めなさい。

解説 $P(x, y)$ とすると $AP = 2BP$ より $x^2 + y^2 = 4\{(x - 6)^2 + y^2\}$ 。整理して $(x - 8)^2 + y^2 = 16$ （アポロニウスの円）。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
